

linux安装cuda教程

1. 查看是否安装NVIDIA显卡

```
lspci | grep -i vga
```

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ lspci | grep -i vga
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 1f08 (rev a1)
```

```
lspci | grep -i nvidia (推荐)
```

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ lspci | grep -i nvidia
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 1f08 (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 10f9 (rev a1)
01:00.2 USB controller: NVIDIA Corporation Device 1ada (rev a1)
01:00.3 Serial bus controller [0c80]: NVIDIA Corporation Device 1adb (rev a1)
```

查看系统型号：`uname -a`

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ uname -a
Linux eamon-MS-7B98 5.4.0-150-generic #167~18.04.1-Ubuntu SMP Wed May 24 00:51:42 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

2. 查看显卡信息

`nvidia-smi`或者`nvidia-detector`(输入后，若显示内容，表示已经安装好显卡驱动，若显示无发现，则需要手动安装显卡驱动)

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ nvidia-smi
Wed Sep 20 08:44:54 2023
```

NVIDIA-SMI 525.105.17 Driver Version: 525.105.17 CUDA Version: 12.0									
GPU	Name	Persistence-M	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr. ECC			
Fan	Temp	Perf	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage	GPU-Util	Compute M.			
							MIG M.		
0	NVIDIA GeForce ...	Off	00000000:01:00.0	On		N/A			
0%	45C	P8	9W / 160W	294MiB / 6144MiB	0%	Default			
							N/A		

Processes:							
GPU	GI ID	CI ID	PID	Type	Process name	GPU Memory Usage	
0	N/A	N/A	989	G	/usr/lib/xorg/Xorg	18MiB	
0	N/A	N/A	1170	G	/usr/bin/gnome-shell	66MiB	
0	N/A	N/A	2041	G	/usr/lib/xorg/Xorg	94MiB	
0	N/A	N/A	2172	G	/usr/bin/gnome-shell	72MiB	
0	N/A	N/A	2523	G	...220599721640214505,262144	37MiB	

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ nvidia-detector
nvidia-driver-530
```

2. 查看可安装驱动

ubuntu-drivers devices

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ ubuntu-drivers devices
WARNING:root: pkg_get_support nvidia-driver-515: package has invalid Support PBheader, cannot determine support level
WARNING:root: pkg_get_support nvidia-driver-530: package has invalid Support PBheader, cannot determine support level
WARNING:root: pkg_get_support nvidia-driver-515-server: package has invalid Support PBheader, cannot determine support level
WARNING:root: pkg_get_support nvidia-driver-525-server: package has invalid Support PBheader, cannot determine support level
WARNING:root: pkg_get_support nvidia-driver-525: package has invalid Support PBheader, cannot determine support level
WARNING:root: pkg_get_support nvidia-driver-510: package has invalid Support PBheader, cannot determine support level
== /sys/devices/pcl0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001F08sv000010DEsd000012FDbc03sc00i00
vendor    : NVIDIA Corporation
driver    : nvidia-driver-515 - distro non-free
driver    : nvidia-driver-530 - distro non-free
driver    : nvidia-driver-515-server - distro non-free
driver    : nvidia-driver-525-server - distro non-free
driver    : nvidia-driver-470-server - distro non-free
driver    : nvidia-driver-525 - distro non-free
driver    : nvidia-driver-418-server - distro non-free
driver    : nvidia-driver-450-server - distro non-free
driver    : nvidia-driver-510 - distro non-free
driver    : nvidia-driver-470 - distro non-free recommended
driver    : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
```

找到最适合的驱动安装，安装recommended标记的，通常也是数字版本最大的那个。查询显卡驱动型号根据显卡信息,通过网址<https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>或是<https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/> 英伟达官方的cuda和驱动的对应：<https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html> 若需要删除以前安装的NVIDIA驱动版本，可用命令`sudo apt purge nvidia*`和`sudo apt autoremove` 查看gcc版本，`gcc --version`

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

3. 关闭系统自带驱动nouveau (不推荐，跳步骤四)

nouveau 驱动是 Ubuntu 默认的开源显卡驱动，与 Nvidia 显卡驱动一起使用会导致兼容性问题

通过`lsmod | grep nouveau`，查看nouveau驱动的启用情况，如果有输出表示nouveau驱动正在工作，如果没有内容输出则表示已经禁用了nouveau。

```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ lsmod | grep nouveau
eamon@eamon-MS-7B98:~$
```

输出内容如下：

```
nouveau          1863680  9
video             49152  1 nouveau
ttm               102400  1 nouveau
mxm_wmi           16384  1 nouveau
drm_kms_helper    180224  1 nouveau
drm               479232  12 drm_kms_helper,ttm,nouveau
i2c_algo_bit      16384  2 igb,nouveau
wmi               28672  4
intel_wmi_thunderbolt,wmi_bmf,mxm_wmi,nouveau
```

有输出，表示nouveau启动了，下面进行nouveau的禁用

方式一（推荐）：在终端输入`sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf`,弹出blacklist.conf文件,在blacklist.conf文件末尾加上这两行，并保存：

```
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
```

方式二：

```
sudo bash -c "echo blacklist nouveau > /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf"
sudo bash -c "echo options nouveau modeset=0 >> /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf"

cat /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
```

运行完方式一或方式二，然后在终端中输入

```
sudo update-initramfs -u #应用更改
sudo reboot #重启
lsmod | grep nouveau #再次查询，应该就无输出了
```

重启，就禁止了ubuntu20.04自带的nouveau显卡驱动了，接下来就可以安装NVIDIA版本的驱动程序了

4. 安装驱动

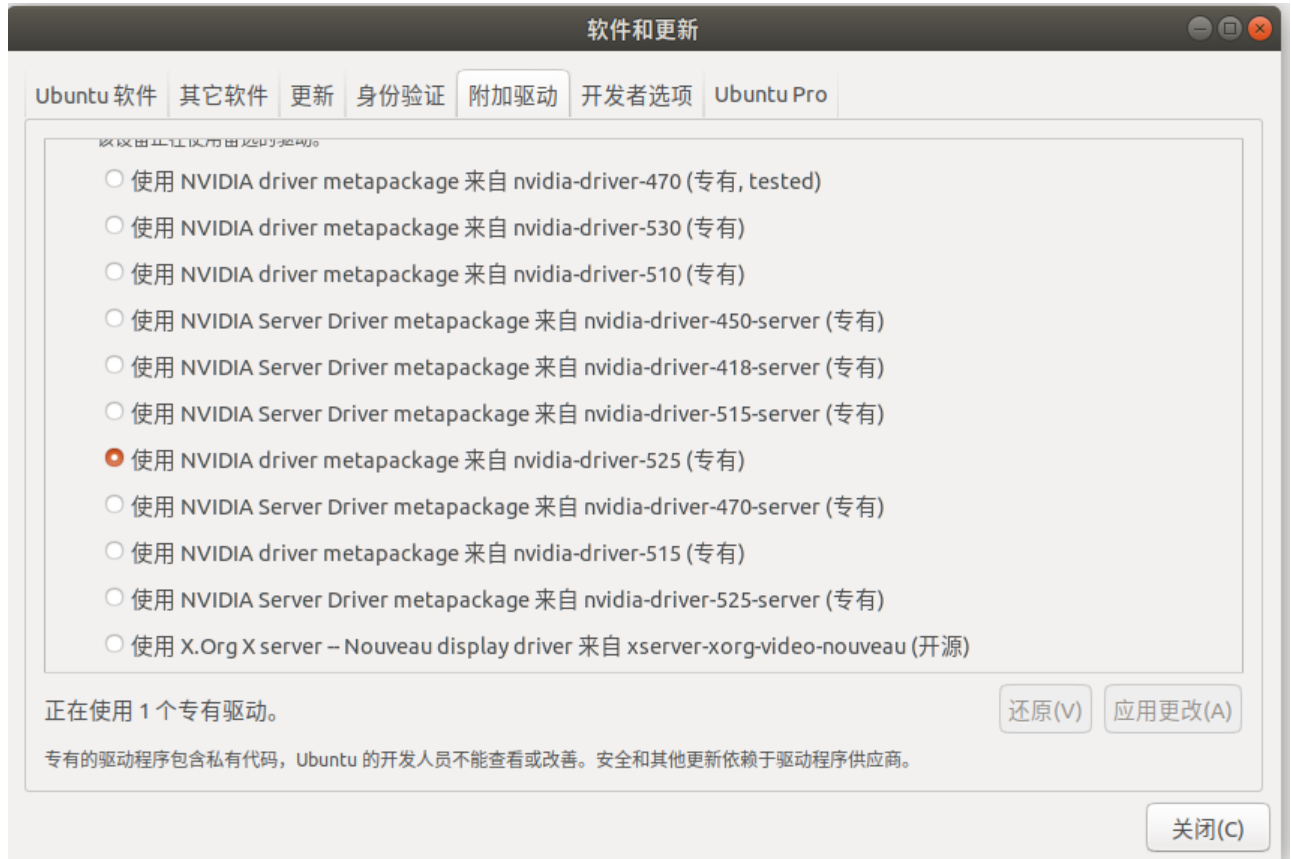
方式一：指定版本

```
sudo apt install nvidia-driver-XXX
```

方式二：自动安装系统推荐版本

```
sudo ubuntu-drivers autoinstall
```

方式三：系统设置->软件和更新 (software and update) ->附加驱动->选择NVIDIA驱动->应用更改 (推荐)



如果没有遇到报错，说明安装成功，此时调用`nvidia-smi`指令可能还是看不到显卡信息，不要担心，重启系统之后就能看到了

-server 后缀表示该驱动是专为 服务器（Server）或无图形界面（Headless）环境 优化的版本，其核心特点是不包含对图形显示（如 Xorg/Wayland）的支持

-server 和 -server-open：桌面用户不要选，会导致图形界面失效。适用于无显示输出的场景（如深度学习服务器）

新版的 Open Kernel Modules（OKM），是 NVIDIA 推出的开源内核驱动的组合包，但用户空间还是闭源。

大多数桌面用户：nvidia-driver-550-open（平衡功能与兼容性）。必须使用闭源功能时：选择非 -open 驱动（如 CUDA 高级特性）。服务器/无图形界面：nvidia-driver-550-server（无需 -open）。

5. CUDA是查看的是显卡最大支持的CUDA版本号。因此仍然需要手动从官网下载CUDA，且版本号不能高于这个。除了GPU支持最大CUDA版本外，还需要考虑Tensorflow对应的CUDA版本。

https://www.tensorflow.org/install/source_windows

6. 进入NVIDIA官网下载所需的对应版本，网址<https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive>

7. 选择版本号进行安装

在进行安装cuda之前，需要安装一些相互依赖的库文件

```
sudo apt-get install freeglut3-dev build-essential libx11-dev libxmu-dev
libxi-dev libgl1-mesa-glx libglu1-mesa libglu1-mesa-dev
```

接着进行如下方式安装

- 方式一：选择deb(local)格式的CUDA文件下载Download Installer for Linux Ubuntu 22.04 x86_64, 选择Linux→x86_64→Ubuntu→20.04→deb(local)安装步骤同官网，以下代码均来自官网，根据自己选择的版本，复制官网代码安装。

```
wget
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-ubuntu2004.pin
sudo mv cuda-ubuntu2004.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600
wget
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.3.0/local_installers/cuda-repo-ubuntu2004-11-3-local_11.3.0-465.19.01-1_amd64.deb
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu2004-11-3-local_11.3.0-465.19.01-1_amd64.deb
sudo apt-key add /var/cuda-repo-ubuntu2004-11-3-local/7fa2af80.pub
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install cuda
```

- 方式二（推荐）：选择runfile(local)格式的CUDA文件下载Download Installer for Linux Ubuntu 22.04 x86_64, 选择Linux→x86_64→Ubuntu→20.04→runfile(local)安装步骤同官网，以下代码均来自官网，根据自己选择的版本，复制官网代码安装。

```
#使用wget命令下载CUDA工具包的安装文件, 下载CUDA 11.0.2版本的安装文件，这个版本需要配合NVIDIA显卡驱动版本为450.51.05使用
wget
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.0.2/local_installers/cuda_11.0.2_450.51.05_linux.run
#Linux系统中以超级用户权限运行CUDA安装程序。运行这个命令会启动安装程序，根据提示完成安装过程
sudo sh cuda_11.0.2_450.51.05_linux.run
```

运行方式二指令后，，会弹出界面，点击Continue，然后再输入accept。接着，在弹出的界面中通过Enter键，取消Driver和450.51.05的安装，CUDA Sample、CUDA Demo、CUDA documentation也可以取消，然后点击Install，等待。

```

CUDA Installer
- [ ] Driver
  [ ] 455.32.00
+ [X] CUDA Toolkit 11.1
  [ ] CUDA Samples 11.1
  [ ] CUDA Demo Suite 11.1
  [ ] CUDA Documentation 11.1
Options
Install

Up/Down: Move | Left/Right: Expand | 'Enter': Select | 'A': Advanced options

```

出现如下界面即安装好

```

eamon@eamon-MS-7890:~$ sudo sh cuda_11.1.1_455.32.00_linux.run
[sudo] password for eamon:
=====
= Summary =
=====
Driver: Not Selected
Toolkit: Installed in /usr/local/cuda-11.1/
Samples: Not Selected

Please make sure that
- PATH includes /usr/local/cuda-11.1/bin
- LD_LIBRARY_PATH includes /usr/local/cuda-11.1/lib64, or, add /usr/local/cuda-11.1/lib64 to /etc/ld.so.conf and run ldconfig as root

To uninstall the CUDA Toolkit, run cuda-uninstaller in /usr/local/cuda-11.1/bin
***WARNING: Incomplete installation! This installation did not install the CUDA Driver. A driver of version at least 455.00 is required for CUDA 11.1 functionality to work.
To install the driver using this installer, run the following command, replacing <cudaInstaller> with the name of this run file:
    sudo <cudaInstaller>.run --silent --driver
Logfile is /var/log/cuda-installer.log

```

8. 上一步骤方式二，第一句话是下载cuda_xxxx_linux.run脚本，第二句是执行脚本。在弹出的安装界面中选“continue”，如果选了会跳出安装，就说明安装失败，给了失败日志的路径，自己查看原因，一般是gcc版本问题，文章最后给出降级方法，不赘述。在这一步输入accept，然后选择安装项，一般情况我们都安装了显卡驱动，所以这里第一项驱动最好不勾选，其他默认安装。

9. 安装成功后，需要配置环境变量 若无vim编辑器可以使用如下命令安装

```

sudo apt-get update
sudo apt-get install vim
sudo vim ~/.bashrc

```

10. 在文件最后一行加入以下内容（注意cuda-11.2这个要根据各自版本将版本号修改）

```

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda-11.2/lib64
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda-11.2/bin
export CUDA_HOME=$CUDA_HOME:/usr/local/cuda-11.2

```

or

```
export PATH=/usr/local/cuda-11.2/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.2/lib64\
{LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
```

```
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64
export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64
export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin
export CUDA_HOME=$CUDA_HOME:/usr/local/cuda
```

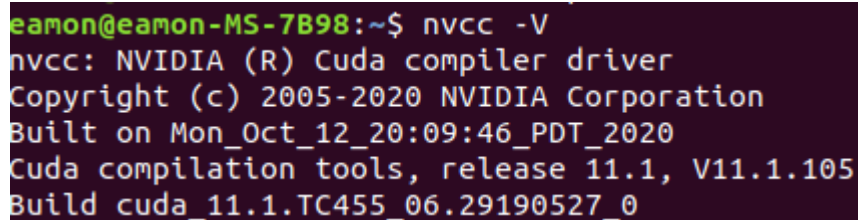
```
# user-add: cuda ( 推荐 )
export PATH=/usr/local/cuda-11.8/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.8/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-11.8
```

11. 激活命令

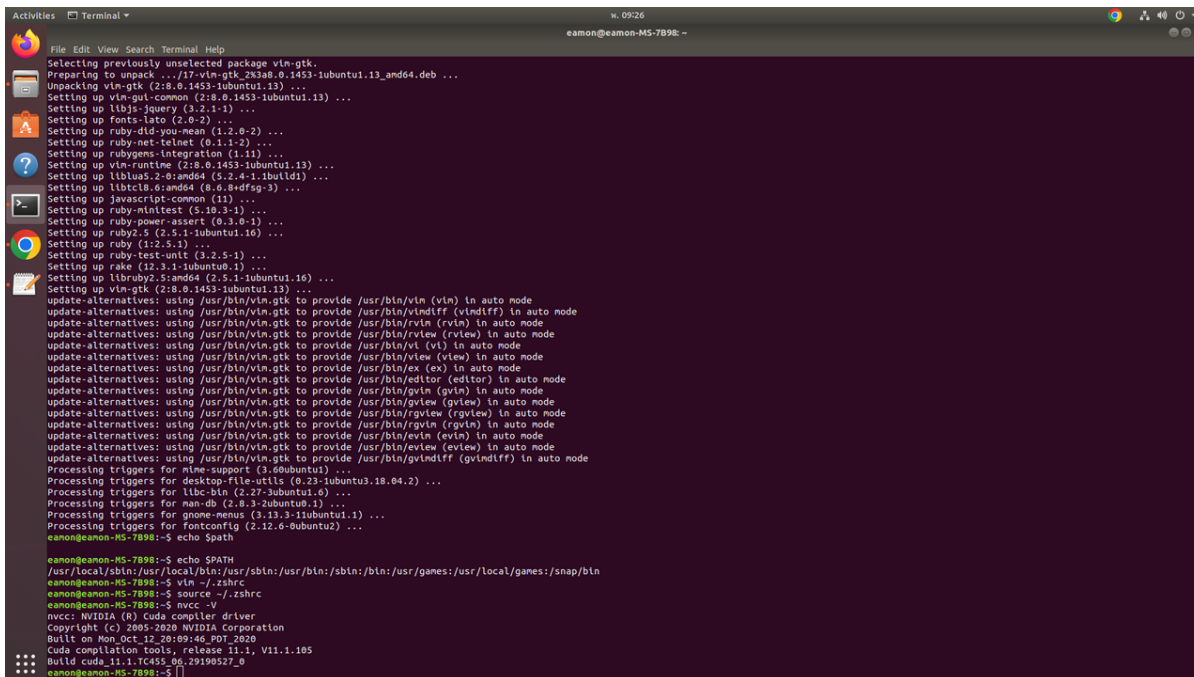
```
source ~/.bashrc
```

12. 检查一下CUDA是否安装正确：(注意文件夹路径一定要存在，需要跟上面设置环境变量的路径保持一致)

- 方式一：`cat /usr/local/cuda/version.txt`
- 方式二：`nvcc -V` or `nvcc --version`



```
eamon@eamon-MS-7B98:~$ nvcc -V
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2020 NVIDIA Corporation
Built on Mon_Oct_12_20:09:46_PDT_2020
Cuda compilation tools, release 11.1, V11.1.105
Build cuda_11.1.TC455_06.29190527_0
```



- ```
sudo make

./deviceQuery
#运行显示内容最后，会有result=pass表示安装成功
```

- ```
make[1]: Leaving directory '/home/dell/Documents/cuda-samples/Samples/0_Introduction/vectorAddMMAP'
make[1]: Entering directory '/home/dell/Documents/cuda-samples/Samples/0_Introduction/simpleMPI'
/opt/anaconda3/bin/mpicxx -I../../Common -o simpleMPI_mpi.o -c simpleMPI.cpp
/opt/anaconda3/bin/mpicxx: line 299: x86_64-conda_cos6-linux-gnu-c++:
command not found
make[1]: *** [Makefile:389: simpleMPI_mpi.o] Error 127
make[1]: Leaving directory '/home/dell/Documents/cuda-samples/Samples/0_Introduction/simpleMPI'
make: *** [Makefile:45:
Samples/0_Introduction/simpleMPI/Makefile.ph build] Error 2
```

```
sudo -i
conda install gxx_linux-64
apt install g++-aarch64-linux-gnu
```

```
make clean
make
```

13. 安装cudnn，选择对应cuda版本号的cudnn

<https://developer.nvidia.com/cudnn> or <https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive>

14. 下载对应版本压缩包

- 解压命令 `tar -xvf cudnn-11.2-linux-x64-v8.1.1.33.tgz`

进入到相应目录，运行以下命令 `cd cudnn-11.2-linux-x64-v8.1.1.33.tgz`

```
cp lib64/* /usr/local/cuda-11.0/lib64/
cp include/* /usr/local/cuda-11.0/include/
```

```
sudo cp include/cudnn.h /usr/local/cuda-11.8/include
sudo cp lib/libcudnn* /usr/local/cuda-11.8/lib64
sudo chmod a+r /usr/local/cuda-11.8/include/cudnn.h
sudo chmod a+r /usr/local/cuda-11.8/lib64/libcudnn*
```

- 下载对应版本压缩包，拷贝文件到指定目录，给予权限

```
sudo cp -d cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda-11.2/include
sudo cp -d cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda-11.2/lib64
sudo chmod a+r /usr/local/cuda-11.2/include/cudnn.h
sudo chmod a+r /usr/local/cuda-11.2/lib64/libcudnn*
```

15. 查看cuDNN版本

`cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2` 会显示如下内容

```
#define CUDNN_MAJOR 8
#define CUDNN_MINOR 3
#define CUDNN_PATCHLEVEL 3
--
#define CUDNN_VERSION (CUDNN_MAJOR * 1000 + CUDNN_MINOR * 100 +
CUDNN_PATCHLEVEL)

#endif /* CUDNN_VERSION_H */
```

如上述查不出来可以操作如下：

```
cd cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda11-archive
sudo cp include/cudnn_version.h /usr/local/cuda/include
cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2
```

16. cuDNN的检测 进入网址<https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download>,下载三个.deb格式的
检测文件 终端输入如下命令安装下载的三个.deb格式的检测文件

```
dpkg -i libcudnn8-dev_8.0.5.39-1+cuda11.0_amd64.deb
dpkg -i libcudnn8-samples_8.0.5.39-1+cuda11.0_amd64.deb
dpkg -i libcudnn8_8.0.5.39-1+cuda11.0_amd64.deb
```

通过上面三条指令，cuDNN的测试文件会自动安装在系统的/usr/src/cudnn_samples_v8文件夹下，进入
mnistCUDNN下，执行命令make clean && make。

17. 可以执行相关训练文件查看是否有gpu信息输出，或监控一下gpu状态

```
watch -n 1 nvidia-smi
```

18. 卸载cuda

- 方式一

```
#进入安装目录
cd /usr/local/cuda-11.2/bin
#执行cuda自带的卸载程序
sudo ./cuda-uninstaller
#输入命令后，弹出如下界面，通过回车键选中三个选项，最后选中Done。执行完下面指令
后，上面的cuda文件就删除了。
#最后在终端输入如下指令
sudo rm -rf /usr/local/cuda-11.2
```

- 方式二（若方式一找不到cuda-uninstaller可以用以下方法）

```
#从系统中删除CUDA软件包
sudo apt-get remove cuda
#删除不再需要的软件包和依赖项
sudo apt autoremove
#删除与CUDA相关的所有软件包
sudo apt-get remove cuda*
#进入/usr/local/目录
cd /usr/local/
#删除CUDA 11.4版本的安装文件夹
sudo rm -r cuda-11.4

#下面命令查看卸载残留和删除，即可正常安装
```

```
#列出所有已安装的CUDA软件包。能够找到要删除的软件包的确切名称
sudo dpkg -l |grep cuda
#删除名为cuda-visual-tools-11-4的软件包。请注意，这个命令将完全删除该软件包，包括其配置文件和任何相关的依赖项。
sudo dpkg -P cuda-visual-tools-11-4
#残留都要删除哦，通过删除样式为
sudo dpkg -P 残留文件名
```

19. 更改gcc版本

```
sudo apt-get install gcc-7 g++-7

sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 9
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-9 1

sudo update-alternatives --display gcc

sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7 9
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-9 1

sudo update-alternatives --display g++
```

20. ubuntu查看内核版本

`dpkg --get-selections | grep linux-image`,会列出所有已安装的linux-image包，即内核版本

`uname -r`，查看当前运行的内核版本

`sudo apt remove --purge linux-image-6.8.0-40-generic`,手动删除

`sudo apt autoremove`，自动清理

`sudo update-grub`,删除内核后，更新grub以确保引导菜单正确